



# 整式的乘除 · 30分钟精华教程

## 🕒 第1-8分钟：幂的三大运算法则（地基）

只记三条，所有题都从这三条来。

### 法则一：同底数幂相乘 → 指数相加

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

- 条件：底数相同
- $x^2 \cdot x^5 = x^{2+5} = x^7$
- $a \cdot a^3 = a^{1+3} = a^4$  (a 就是  $a^1$ )

### 法则二：幂的乘方 → 指数相乘

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

- $(x^2)^3 = x^{2 \times 3} = x^6$
- $(10^3)^2 = 10^6$
- ⚠ 易错： $(a^3)^2 = a^6$ ，不是  $a^5$ ——别和法则一搞混

### 法则三：积的乘方 → 每个因式分别乘方

$$(ab)^n = a^n b^n$$

- $(2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$
- $(-2a^2)^3 = (-2)^3 \cdot (a^2)^3 = -8a^6$  (系数也乘方，注意符号)

## 📌 速记口诀

同底相乘**加**指数，幂再乘方**乘**指数，积的乘方**各**乘方。

## 🕒 第9-16分钟：整式乘法（上量）

### 一、单项式 × 单项式

系数×系数，同底幂×同底幂

$$3x^2y \cdot 4xy^3 = (3 \times 4) \cdot (x^2 \cdot x) \cdot (y \cdot y^3) = 12x^3y^4$$

### 二、单项式 × 多项式

用单项式去乘括号里的**每一项**

$$2a(3a - b + 1) = 2a \cdot 3a - 2a \cdot b + 2a \cdot 1 = 6a^2 - 2ab + 2a$$

### 三、多项式 × 多项式

一个多项式的**每一项** × 另一个的**每一项**，再合并同类项

$$(x + 2)(x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$$

手算格式：

$$\begin{array}{r} x \quad - \quad 3 \\ \times) \quad x \quad + \quad 2 \\ \hline 2x \quad - \quad 6 \qquad \leftarrow 2 \times (x-3) \\ x^2 \quad - \quad 3x \qquad \leftarrow x \times (x-3) \\ \hline x^2 \quad - \quad x \quad - \quad 6 \qquad \leftarrow \text{合并} \end{array}$$

## 🕒 第17-24分钟：两大乘法公式（必考，5分钟拿下）

### 公式一：平方差公式

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

- 特征：两项相同 + 两项相反  $\rightarrow$  结果 = 相同项<sup>2</sup> - 相反项<sup>2</sup>
- $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$
- $(2m + 3n)(2m - 3n) = 4m^2 - 9n^2$
- 💡 巧算： $103 \times 97 = (100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9 = 9991$

## 公式二：完全平方公式

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

- 口诀：首平方，尾平方，两倍首尾中间放
- $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
- $(2x - y)^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$
- 🔥 最常错： $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ ，忘了中间  $2ab$

## ✦ 公式识别速查表

| 看到什么                      | 用哪个公式 | 答案形式               |
|---------------------------|-------|--------------------|
| $(a + b)(a - b)$ 型        | 平方差   | 两项，都是平方，中间减号       |
| $(a + b)^2$ 或 $(a - b)^2$ | 完全平方  | 三项，首尾平方 + 中间 $2ab$ |

## ● 完全平方的四个变形（压轴用）

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$$

$$(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

互推关系一句话：知  $(a + b)$  和  $ab$  就能求一切。

## 🕒 第25-28分钟：整式除法

同底数幂相除  $\rightarrow$  指数相减

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

## 两个特殊规定（必背）

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

- $5^0 = 1$
- $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$
- 负指数就是把幂从分子搬到分母（正变负，负变正）

## 单项式 ÷ 单项式

系数÷系数，同底幂÷同底幂

$$12a^3b^2 \div 4ab = (12 \div 4) \cdot (a^3 \div a) \cdot (b^2 \div b) = 3a^2b$$

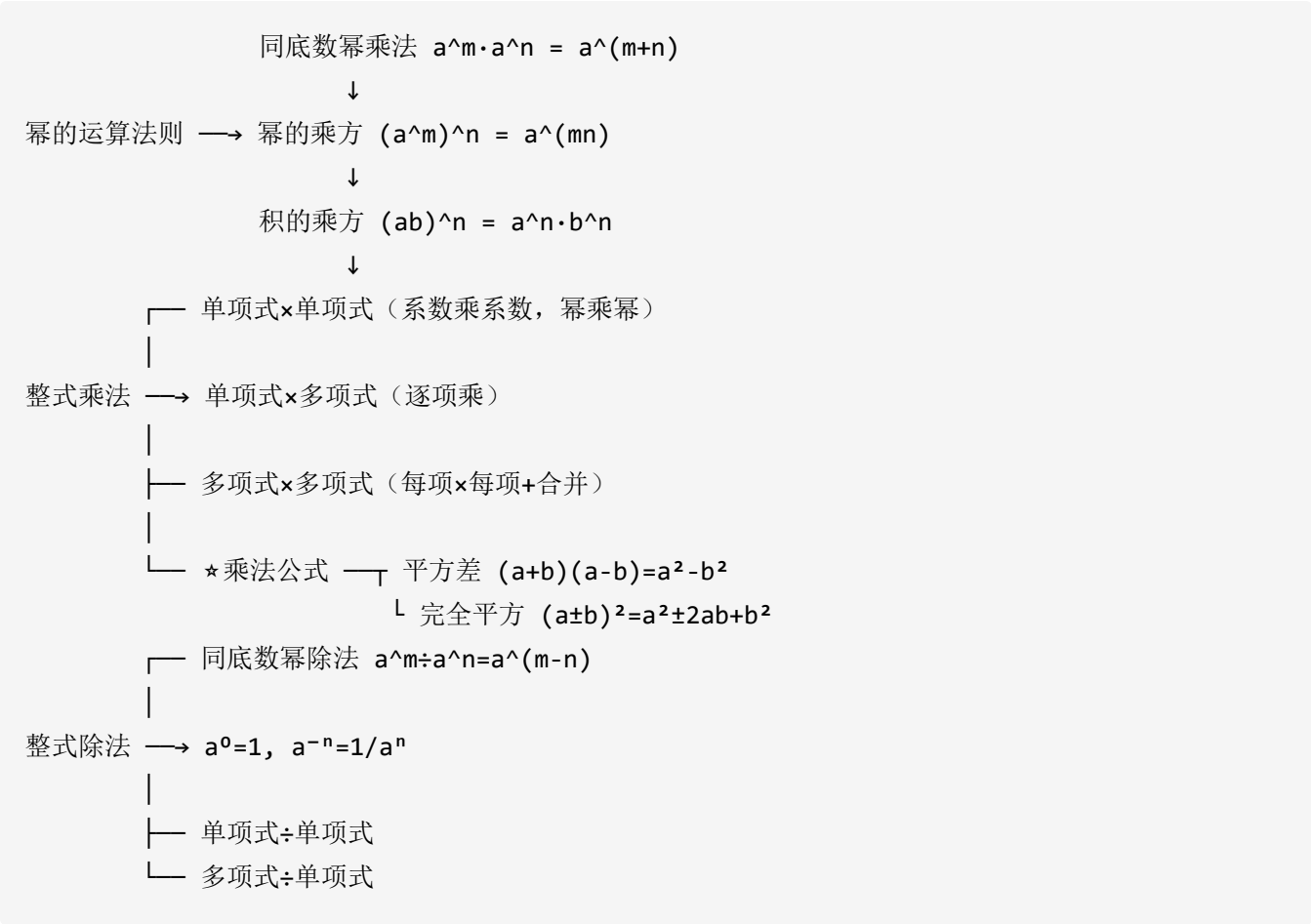
## 多项式 ÷ 单项式

每一项分别除以单项式

$$(6x^3 - 9x^2 + 3x) \div 3x = 2x^2 - 3x + 1$$

---

🕒 第29-30分钟：全章知识地图



🔪 终极检测（4道题，5分钟做完）

| # | 题目                                               | 考点        |
|---|--------------------------------------------------|-----------|
| 1 | $(-2x^2y)^3 \cdot \frac{1}{2}xy^2$               | 幂运算+单项式乘法 |
| 2 | $(2a - 3b)(3a + 2b)$                             | 多项式×多项式   |
| 3 | 用乘法公式： $202^2 - 198^2$                           | 平方差公式巧算   |
| 4 | 知 $x + \frac{1}{x} = 4$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ | 完全平方变形    |

学完本章，你要能闭眼说出：3条幂法则 → 3种乘法 → 2个公式 → 4个变形 → 1条除法法则。这13样东西，就是整式乘除的全部家当。

## 🔥 高难度精选（4-5星压轴题）

每道题先独立思考10分钟，再看解析。思路比答案重要。

### ☆☆☆☆ 第1题 · 幂的巅峰比较

已知  $a = 3^{55}$ ,  $b = 4^{44}$ ,  $c = 5^{33}$ , 比较  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的大小。

💡 思路引导：

- 三个数的底数和指数都不同，没法直接比
- 关键是**把指数变成相同的数**——找 55、44、33 的最大公约数
- 55、44、33 的最大公约数是 11
- 把每个数写成「某个数的 11 次方」

👉 点击查看解析

$$a = 3^{55} = 3^{5 \times 11} = (3^5)^{11} = 243^{11}$$

$$b = 4^{44} = 4^{4 \times 11} = (4^4)^{11} = 256^{11}$$

$$c = 5^{33} = 5^{3 \times 11} = (5^3)^{11} = 125^{11}$$

因为  $256 > 243 > 125$ , 所以:

$$b > a > c$$

★ 套路提炼：底数指数都不同 → 找指数最大公约数 → 统一指数 → 比底数。

## ☆☆☆☆ 第2题 · 连乘巧算（平方差链式反应）

计算： $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$

### 💡 思路引导：

- 直接展开必死，要找结构
- 注意： $(2-1)=1$ ，乘以1不改变结果
- 关键是 $2^{2^n}+1$ 这种形式，配上 $(2^{2^n}-1)$ 会触发平方差连锁反应
- 提示：给原式乘上 $(2-1)$ ，值不变，但结构变了

### 👉 点击查看解析

$$\text{原式} = (2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$$

$$\text{第一步：}(2-1)(2+1) = 2^2 - 1$$

然后这个结果和下一个括号：

$$(2^2 - 1)(2^2 + 1) = 2^4 - 1$$

继续：

$$(2^4 - 1)(2^4 + 1) = 2^8 - 1$$

$$(2^8 - 1)(2^8 + 1) = 2^{16} - 1$$

$$(2^{16} - 1)(2^{16} + 1) = 2^{32} - 1$$

$$\boxed{2^{32} - 1}$$

★ **套路提炼：**遇到 $(a+1)(a^2+1)(a^4+1)\cdots(a^{2^n}+1)$ ，整体乘 $(a-1)$ ，平方差公式链式引爆。

---

### ☆☆☆☆ 第3题 · 含参多项式（不含某项）

已知  $(x^2 + px + 8)(x^2 - 3x + q)$  的展开式中**不含**  $x^3$  项和  $x^2$  项，求  $p$ 、 $q$  的值。

💡 思路引导：

- 不用全部展开，只需要关注**会产生**  $x^3$  和  $x^2$  的项
- $x^3$  来自：一个括号的  $x^2$  项  $\times$  另一个的  $x$  项
- $x^2$  来自：  $x^2 \times$  常数项，或者  $x \times x$  项
- 「不含」= 该项系数合起来等于 0

👉 点击查看解析

展开追踪（只追踪  $x^3$  和  $x^2$ ）：

| 来源                | $x^3$ 项 | $x^2$ 项  |
|-------------------|---------|----------|
| $x^2 \cdot (-3x)$ | $-3x^3$ | —        |
| $px \cdot x^2$    | $px^3$  | —        |
| $x^2 \cdot q$     | —       | $qx^2$   |
| $px \cdot (-3x)$  | —       | $-3px^2$ |
| $8 \cdot x^2$     | —       | $8x^2$   |

$$x^3 \text{ 系数: } -3 + p = 0 \rightarrow p = 3$$

$$x^2 \text{ 系数: } q + (-3p) + 8 = 0 \rightarrow q - 9 + 8 = 0 \rightarrow q = 1$$

$$\boxed{p = 3, q = 1}$$

★ 套路提炼：「展开后不含某次项」 $\rightarrow$  只追踪目标次数的系数  $\rightarrow$  令系数和 = 0  $\rightarrow$  解方程。

### ☆☆☆☆ 第4题 · 三数和完全平方

已知  $a + b + c = 4$ ,  $ab + bc + ca = 5$ , 求  $a^2 + b^2 + c^2$  的值。



💡 思路引导：

- 只有两个数的公式： $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- 三个数怎么办？把  $(a+b+c)^2$  展开看看
- $(a+b+c)^2 = [(a+b)+c]^2$ ，拆成两次完全平方

👉 点击查看解析

$$\begin{aligned}(a+b+c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)\end{aligned}$$

代入已知：

$$4^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2 \times 5$$

$$16 = a^2 + b^2 + c^2 + 10$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 6$$

✦ **套路提炼：**三数和的平方展开公式 —— 平方项之和 + 两两乘积的 2 倍。这个公式中考经常变着花样考。

## ☆☆☆☆☆ 第5题 · 整除证明（幂的因式分解）

求证：对任意正整数  $n$ ， $5^{n+2} \cdot 3^n - 5^n \cdot 3^{n+2}$  能被 16 整除。

💡 思路引导：

- 两个项结构很像，先提取公因式
- 公因式：都有  $5^n$  和  $3^n$
- 提取后看括号里剩下什么
- 整除 = 提取后括号里是 16 的倍数

👉 点击查看解析

$$\begin{aligned}
 & 5^{n+2} \cdot 3^n - 5^n \cdot 3^{n+2} \\
 &= 5^n \cdot 5^2 \cdot 3^n - 5^n \cdot 3^n \cdot 3^2 \\
 &= 5^n \cdot 3^n \cdot (5^2 - 3^2) \\
 &= 5^n \cdot 3^n \cdot (25 - 9) \\
 &= 5^n \cdot 3^n \cdot 16
 \end{aligned}$$

结果是  $16 \times (5^n \cdot 3^n)$ ，显然是 16 的倍数。

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| $\text{原式} = 16 \times 5^n \times 3^n, \text{ 必被 } 16 \text{ 整除}$ |
|-------------------------------------------------------------------|

★ **套路提炼**：整除证明三步走 —— ① 同底拆分指数 ② 提公因式 ③ 括号内用平方差 / 直接算出倍数。

**5 道题考点速查**：统一指数比大小 | 平方差链式巧算 | 含参展开系数为零 | 三数和平方展开 | 幂拆分+提公因式证整除